



Partie 1 - Fractions (Rappels)

1.1 - Calcul avec fractions

Définition : Écriture fractionnaire

On appelle **écriture fractionnaire** la notation $\frac{x}{y}$ avec x un nombre quelconque et y un nombre quelconque différent de 0.

Cette notation représente le résultat de la division de x par y , il s'agit donc d'un nombre.

On a donc : $x = \frac{x}{y} \times y$

Le nombre au-dessus de la barre de fraction s'appelle le **numérateur** et celui en-dessous le **dénominateur**.

Définition : Fraction

On parle de **fraction** lorsque a et b sont des nombres entiers dans la notation $\frac{a}{b}$

Propriété : Produit de fractions

Soient a et b deux nombres quelconques, et c et d deux nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}$$

Propriété : Quotient de fractions

Soient a un nombre quelconque, et b, c et d trois nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Exemple : Premiers calculs

$$\frac{\frac{8}{4}}{\frac{5}{3}} = \frac{8}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{8 \times 3}{5 \times 4} = \frac{40}{20} = 2$$

! Remarque !

On peut constater que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction.

Propriété : Somme et différence de fractions

Soient a et b deux nombres quelconques et c un nombre non nul. On a alors :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

! Remarque !

On peut additionner ou soustraire des fractions uniquement si elles ont le même dénominateur !

! Remarque !

Deux fractions peuvent être égales bien qu'elles ne s'écrivent pas de la même manière !

Exemple : Fractions égales

$\frac{9}{3} = \frac{12}{4}$ en effet, $9 \div 3 = 3$ et $12 \div 4 = 3$ donc les fractions sont toutes les deux égales à 3

⚡ Définition : Simplification ⚡

Simplifier (ou réduire) une fraction, c'est l'écrire d'une nouvelle manière avec un numérateur et un dénominateur plus petits qu'au départ.

On dit qu'une fraction est **irréductible** si on ne peut plus la simplifier davantage.

📄 Propriété : Simplification de fractions 📄

Soient a un nombre quelconque, et b et c deux nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b}$$

Exemple : Quelques simplifications

$\frac{40}{12} = \frac{2 \times 20}{2 \times 6} = \frac{20}{6} = \frac{2 \times 10}{2 \times 3} = \frac{10}{3}$ qui est irréductible car 10 et 3 n'ont pas de facteur commun.

$\frac{24}{30} = \frac{2 \times 12}{2 \times 15} = \frac{12}{15} = \frac{3 \times 4}{3 \times 5} = \frac{4}{5}$ qui est irréductible car 4 et 5 n'ont pas de facteur commun.

Exemple : Mettre au même dénominateur

On cherche à calculer la somme $\frac{2}{3} + \frac{1}{9}$

Il faut que les fractions aient le même dénominateur, donc on trouve un multiple commun à 3 et 9 :

$\frac{2}{3} + \frac{1}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} + \frac{1}{9} = \frac{6}{9} + \frac{1}{9} = \frac{6+1}{9} = \frac{7}{9}$ qui bien irréductible.

1.2 - Comparaison de fractions

Dans cette section, et **uniquement dans cette section**, on considèrera uniquement des **nombre strictement positifs**. Le cas des nombres négatifs sera abordé plus tard dans l'année et fera l'objet d'un différent chapitre.

⚡ Définition : Comparaison ⚡

Soient a et b deux nombres quelconques.



- Si a est **strictement supérieur** à b on écrira $a > b$
- Si a est **strictement inférieur** à b on écrira $a < b$
- Si a est **supérieur ou égal** à b on écrira $a \geq b$
- Si a est **inférieur ou égal** à b on écrira $a \leq b$

Propriété : Comparer des fractions

Soient a , b et c trois nombres quelconques.

- Si $a > b$, alors $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ et inversement.
- Si $b > c$, alors $\frac{a}{b} < \frac{a}{c}$ et inversement.

Exemple : Comparer $\frac{17}{26}$ et $\frac{16}{27}$

D'une part : $17 > 16$ donc $\frac{17}{26} > \frac{16}{26}$. D'autre part : $27 > 26$ donc $\frac{16}{27} < \frac{16}{26}$

On peut donc conclure que $\frac{17}{26} > \frac{16}{27}$



Partie 2 - Puissances entières

Partie 3 - Radicaux